

Universidad de los Andes

Ingeniería Química y de Alimentos

TALLER 5 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

EVALUACIÓN TÉRMICA Y REDISEÑO DE UN INTERCAMBIADOR

Un cliente entrega una especificación y pide dimensionar el equipo. Antes de dimensionar nada hay que averiguar si lo que pide se puede hacer.

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-
2031 · 2026-20

Modalidad

En parejas, de libre elección

Sesión

Martes 22 de septiembre de 2026

Entrega

Martes 22 de septiembre, 12:20 p. m. (al
cierre de la sesión), por BloqueNeón

Puntaje

100 puntos

Se pide evaluar y rediseñar un intercambiador de coraza y tubos **2-4**, con dos pasos por coraza y cuatro por tubos, para enfriar una corriente de glicerina con agua de enfriamiento. La especificación llega de un cliente. El primer trabajo del ingeniero no es dimensionar: es verificar que la especificación cierra. Si no cierra, hay que decirlo con números y proponer qué cambiar.



Nivel de uso de IA generativa: 2

La inteligencia artificial se usa para hacer lluvia de ideas, estructurar el trabajo y orientar la búsqueda de fuentes. Usted parte de esas sugerencias y desarrolla el trabajo con su propio juicio. El contenido final debe estar desarrollado por usted. La declaración de uso va con el entregable.



Cómo se trabaja

En clase se resuelven las partes A y B completas. El resto queda como trabajo autónomo de la pareja. Este taller se hace **en parejas de libre elección**: a diferencia de los anteriores, aquí no hay restricción de compañero.

DATOS

0. El caso

La glicerina va por la coraza y debe enfriarse de **140 °C a 85 °C**. El agua de enfriamiento va por los tubos, entra a **28 °C** y, por restricción de la red de servicios de la planta, **no puede salir por encima de 42 °C**.

Propiedad	Glicerina, coraza	Agua, tubos
Caudal másico	5,5 kg/s	3,8 kg/s
Calor específico	2,45 kJ/(kg·K)	4,18 kJ/(kg·K)
Densidad aproximada	1230 kg/m ³	1000 kg/m ³
Temperatura de entrada	140 °C	28 °C
Temperatura de salida	85 °C, objetivo	42 °C, máximo admisible

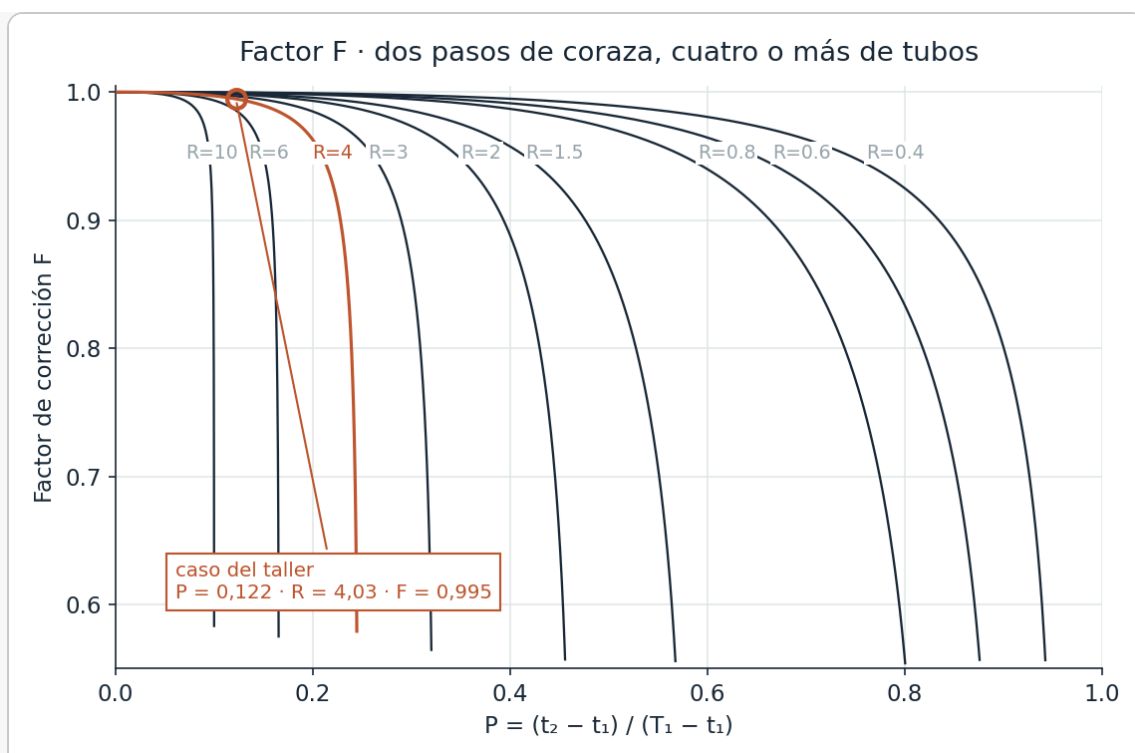
Coeficiente global limpio: **$U_{\text{limpio}} = 480 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$**

Resistencia total por ensuciamiento: **$R_d = 0,0004 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$**

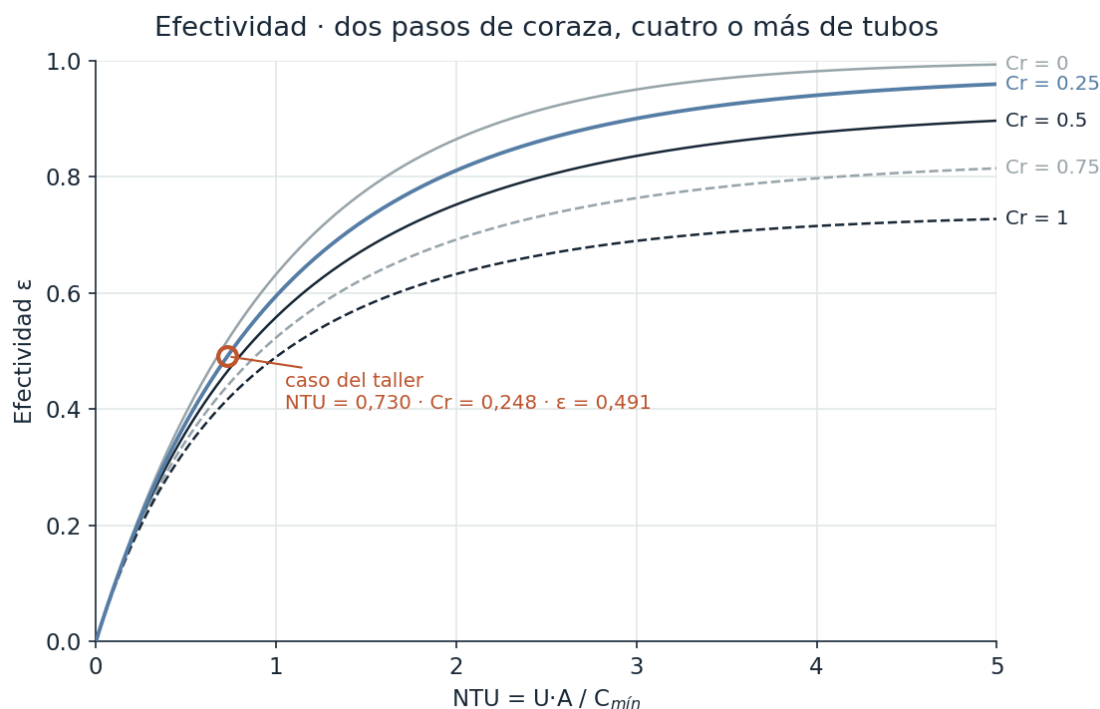
Configuración: **dos pasos por coraza, cuatro por tubos**

Las dos cartas que va a necesitar

Puede leer el factor de corrección y la efectividad en estas cartas, o calcularlos con las expresiones analíticas que aparecen debajo. **Se acepta cualquiera de los dos caminos**, pero diga cuál usó.



Carta del factor F. Factor de corrección para dos pasos de coraza y cuatro o más de tubos, en función de P con R como parámetro. Sobre papel las curvas quedan apretadas: para leerlas con precisión use la versión en línea.



Carta de efectividad. Efectividad frente a NTU para dos pasos de coraza y cuatro o más de tubos, con Cr como parámetro. Sobre papel las curvas quedan apretadas: para leerlas con precisión use la versión en línea.

Con estas dos abreviaturas:

$$S = \sqrt{R^2 + 1} \quad P^* = \frac{1 - \left(\frac{1 - PR}{1 - P} \right)^{1/2}}{R - \left(\frac{1 - PR}{1 - P} \right)^{1/2}}$$

$$F = \frac{S}{R - 1} \cdot \frac{\ln \frac{1 - P^*}{1 - P^* R}}{\ln \frac{2/P^* - 1 - R + S}{2/P^* - 1 - R - S}}$$

Con ε_1 la efectividad de un solo paso de coraza y otra abreviatura, distinta de la S de arriba: $S_\varepsilon = \sqrt{1 + C_r^2}$.

$$\varepsilon_1 = \frac{2}{1 + C_r + S_\varepsilon \frac{1 + e^{-S_\varepsilon NTU/2}}{1 - e^{-S_\varepsilon NTU/2}}}$$

$$\varepsilon = \frac{\left(\frac{1 - \varepsilon_1 C_r}{1 - \varepsilon_1}\right)^2 - 1}{\left(\frac{1 - \varepsilon_1 C_r}{1 - \varepsilon_1}\right)^2 - C_r}$$

— PARTE A

1. Verificación de viabilidad 20 PUNTOS

Antes de dimensionar nada, complete esta tabla y concluya.

Parámetro	Valor	Qué muestra
Carga térmica que debe ceder la glicerina, kW		
Máximo calor que puede absorber el agua, kW		
Déficit de enfriamiento, kW y % de la carga		
Temperatura de salida del agua si absorbiera toda la carga, °C		

¿La operación es viable?

Explique en dos o tres frases **cuál de los datos del cliente es el que no cierra** y por qué.

— PARTE B

2. Alternativas de rediseño

20 PUNTOS

Proponga **al menos tres** alternativas y complete la tabla. Cada una debe traer **un número**: no basta con describir la idea.

Alternativa	Qué se modifica	Efecto cuantificado	Ventajas	Desventajas	¿Viable?
1					
2					
3					

Escoja una y justifique. Tenga presente que **la restricción de 42 °C viene de la red de servicios de la planta**, no del intercambiador: relajarla no es una decisión que el diseñador pueda tomar solo.

— PARTE C

3. Diseño por LMTD corregido 20 PUNTOS

Con la alternativa que escogió, calcule en este orden: el coeficiente global sucio, las diferencias terminales, la diferencia media logarítmica, los parámetros P y R, el factor F y el área requerida. Presente cada resultado con sus unidades.



Sobre el ensuciamiento

El enunciado da el coeficiente **limpio**. El diseño se hace con el sucio, que se obtiene sumando las resistencias en serie. Diga cuánto área adicional está comprando con esa corrección.

— PARTE D

4. Verificación por ϵ -NTU 15 PUNTOS

Con el área que obtuvo, verifique el desempeño por el método de la efectividad: calcule las tasas de capacidad, identifique cuál es la mínima, obtenga C_r y NTU, halle la efectividad y con ella recalcule el calor transferido y las dos temperaturas de salida.

Compare contra el diseño por LMTD y comente. **¿Debería dar exactamente lo mismo? ¿Por qué?**

— PARTE E

5. Sensibilidad a las propiedades 10 PUNTOS

El calor específico de la glicerina que da el enunciado, $2,45 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, corresponde a temperatura ambiente. Busque en una fuente confiable el valor a la **temperatura media de operación** de esta corriente y rehaga el cálculo con él.

- ¿Cuánto cambia la carga térmica?
- ¿Cuánto cambia el caudal de agua requerido?
- **Con el caudal de agua que usted seleccionó en la parte C, ¿se sigue cumpliendo el límite de 42°C ?**
- ¿Cuánto cambia el área?

Cite la fuente en formato IEEE.

CIERRE

6. Preguntas de reflexión

15 PUNTOS

Tres puntos cada una.

1. ¿Qué habría pasado si el intercambiador se construye con los datos originales sin verificar? Describa qué se vería en planta al arrancar.
2. ¿Cómo influye el ensuciamiento en la confiabilidad del diseño a mediano plazo? ¿Qué pasa con el desempeño entre una limpieza y la siguiente?
3. ¿Por qué es crítico verificar el balance de energía antes del diseño detallado, y no después?
4. ¿Cómo le comunicaría este problema al cliente que entregó la especificación? Escriba el párrafo que le enviaría.
5. ¿Qué otros aspectos verificaría antes de dar un diseño por final? Mencione al menos tres y diga qué podría salir mal con cada uno.